

Chapitre 11

Autocorrélation et hétéroscédasticité en séries temporelles

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le test de Durbin-Watson

Sur une régression de consommation sur le revenu ($n = 40$ trimestres), le test de Durbin-Watson donne $DW = 1,18$.

- (a) Calculer $\hat{\rho}$ à partir de l'approximation $DW \approx 2(1 - \hat{\rho})$, soit $\hat{\rho} \approx 1 - DW/2$.
- (b) Ce $\hat{\rho}$ est-il positif ou négatif? Qu'indique son signe sur le sens de l'autocorrélation des résidus?
- (c) Avec une autocorrélation positive et des régresseurs eux-mêmes persistants, la formule MCO usuelle sous-estime-t-elle ou surestime-t-elle la vraie variance des coefficients?
- (d) Quel risque concret cela fait-il courir à un chercheur qui se fierait aux t usuels sans correction?

Exercice 2 — Le test de Breusch-Godfrey

On teste une autocorrélation d'ordre 2 dans un modèle contenant une variable dépendante retardée, sur $n = 150$ observations. La régression auxiliaire des résidus $\hat{u}_t$ sur les régresseurs originaux et deux retards des résidus donne $R_{aux}^2 = 0,045$.

- (a) Calculer $LM = n \times R_{aux}^2$.
- (b) Comparer au seuil $\chi_{2,0,05}^2 \approx 5,99$. L'absence d'autocorrélation d'ordre 1 et 2 est-elle rejetée?
- (c) Pourquoi le test de Breusch-Godfrey, plutôt que le Durbin-Watson, est-il recommandé ici, où le modèle contient une variable dépendante retardée?
- (d) À quel test déjà rencontré dans ce cours ce test ressemble-t-il dans sa construction générale ($LM = n \times R_{aux}^2$)?

Exercice 3 — Quasi-différenciation (Cochrane-Orcutt)

On dispose de 5 observations d'une série y_t (périodes $t = 1, \dots, 5$) : 10, 13, 15, 16, 19. On a estimé $\hat{\rho} = 0,6$ sur les résidus d'une régression AR(1).

- (a) Calculer la série quasi-différenciée $y_t - \hat{\rho}y_{t-1}$ pour $t = 2, 3, 4, 5$ (méthode de Cochrane-Orcutt, qui abandonne la première observation).
- (b) Combien d'observations reste-t-il après cette transformation?
- (c) Pourquoi la méthode de Prais-Winsten, qui conserve la première observation via une transformation spécifique, est-elle généralement préférée en petit échantillon?
- (d) Une fois les données quasi-différenciées, quelle méthode d'estimation applique-t-on pour obtenir les MCG faisables (FGLS)?

2 Exercice cumulatif (chapitre 11 et chapitre 4)

Exercice 4 — Le test de Breusch-Godfrey, un LM test parmi d'autres

Le chapitre 4 avait présenté le test du multiplicateur de Lagrange sous sa forme générale $LM = n \times R_{aux}^2 \sim \chi_q^2$, appliqué à des restrictions d'exclusion de variables — avec un exemple donnant $LM = 6,3$ ($q = 4$, $n = 300$, seuil $\chi_{4,0,05}^2 \approx 9,49$, **non rejeté**). Le test de Breusch-Godfrey de l'exercice 2 de ce chapitre applique exactement le même principe à l'autocorrélation, avec $LM = 6,75$ ($q = 2$, seuil $\chi_{2,0,05}^2 \approx 5,99$, **rejeté**).

- (a) Dans le test du chapitre 4, que représentait la régression auxiliaire, et que représentaient les q restrictions testées?
- (b) Dans le test de Breusch-Godfrey, quelle est la régression auxiliaire, et que représentent les $q = 2$ restrictions testées?
- (c) Les deux statistiques LM sont très proches en valeur (6,3 contre 6,75), mais aboutissent à des

conclusions opposées. Pourquoi, alors que les deux valeurs sont presque identiques ?

- (d) Quel est l'avantage pratique de reconnaître que ces deux tests, en apparence très différents (variable omise au chapitre 4, autocorrélation au chapitre 11), partagent la même construction statistique sous-jacente ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Écarts-types HAC (Newey-West) et significativité

Sur une série macroéconomique trimestrielle, l'estimation MCO d'un coefficient donne $\hat{\beta} = 0,045$, avec un écart-type usuel de 0,015. Le même coefficient, avec un écart-type robuste HAC (Newey-West), a un écart-type de 0,028.

- (a) Calculer le t usuel (MCO) et conclure à 5 % (seuil $\approx 1,96$).
- (b) Calculer le t avec l'écart-type HAC et conclure à 5 %.
- (c) Les deux versions changent-elles la conclusion de significativité ?
- (d) Pourquoi l'écart-type usuel, en présence d'autocorrélation positive, tend-il systématiquement à **sous-estimer** l'incertitude réelle, comme observé ici ?

Exercice 6 — Volatility clustering et effet ARCH

Sur 1 000 observations de rendements financiers quotidiens, on régresse les résidus au carré $\hat{u}_t^2$ sur leur propre retard $\hat{u}_{t-1}^2$ (test LM d'un effet ARCH(1)). La régression auxiliaire donne $R_{\text{aux}}^2 = 0,08$.

- (a) Calculer $LM = n \times R_{\text{aux}}^2$.
- (b) Comparer au seuil $\chi_{1,0,05}^2 \approx 3,84$. L'absence d'effet ARCH est-elle rejetée ?
- (c) Que signifie, intuitivement, un tel résultat en termes de « volatility clustering » sur ce marché ?
- (d) Ce résultat justifie-t-il de préférer un modèle ARCH/GARCH (cours d'économétrie financière) à une simple correction des écarts-types par HAC, si l'objectif est justement de **modéliser** la dynamique de la volatilité plutôt que de seulement corriger l'inférence ?